TADs Gestión de Catálogo de Productos

1. Especificación de Tipos Abstractos de Datos (TADs)

En esta sección definimos el comportamiento formal de las estructuras implementadas.

TAD: Producto (Entidad Base)

- Dominio: Un registro que representa un artículo del inventario con atributos: *código de barras, nombre, categoría, fecha de caducidad, marca, precio y stock*.
- Operaciones:
  - crearProducto(datos) -> Producto: Inicializa un nuevo registro.
  - imprimir() -> nulo: Muestra los datos del producto formateados.

TAD: Diccionario (Tabla Hash)

- Dominio: Colección de elementos (Productos) de tamaño dinámico indexados por una llave primaria única (Código de Barras) mediante una función de dispersión, con resolución de colisiones por encadenamiento.
- Operaciones:
  - insertar(Llave, Producto) -> booleano: Evalúa la función hash y añade el producto. Retorna falso si la llave ya existe.
  - buscar(Llave) -> Producto: Retorna el puntero al producto asociado a la llave, o nulo si no existe. Tiempo esperado: O(1).
  - eliminar(Llave) -> booleano: Remueve la llave y su producto asociado de la colección.

TAD: Diccionario Ordenado (Árbol AVL)

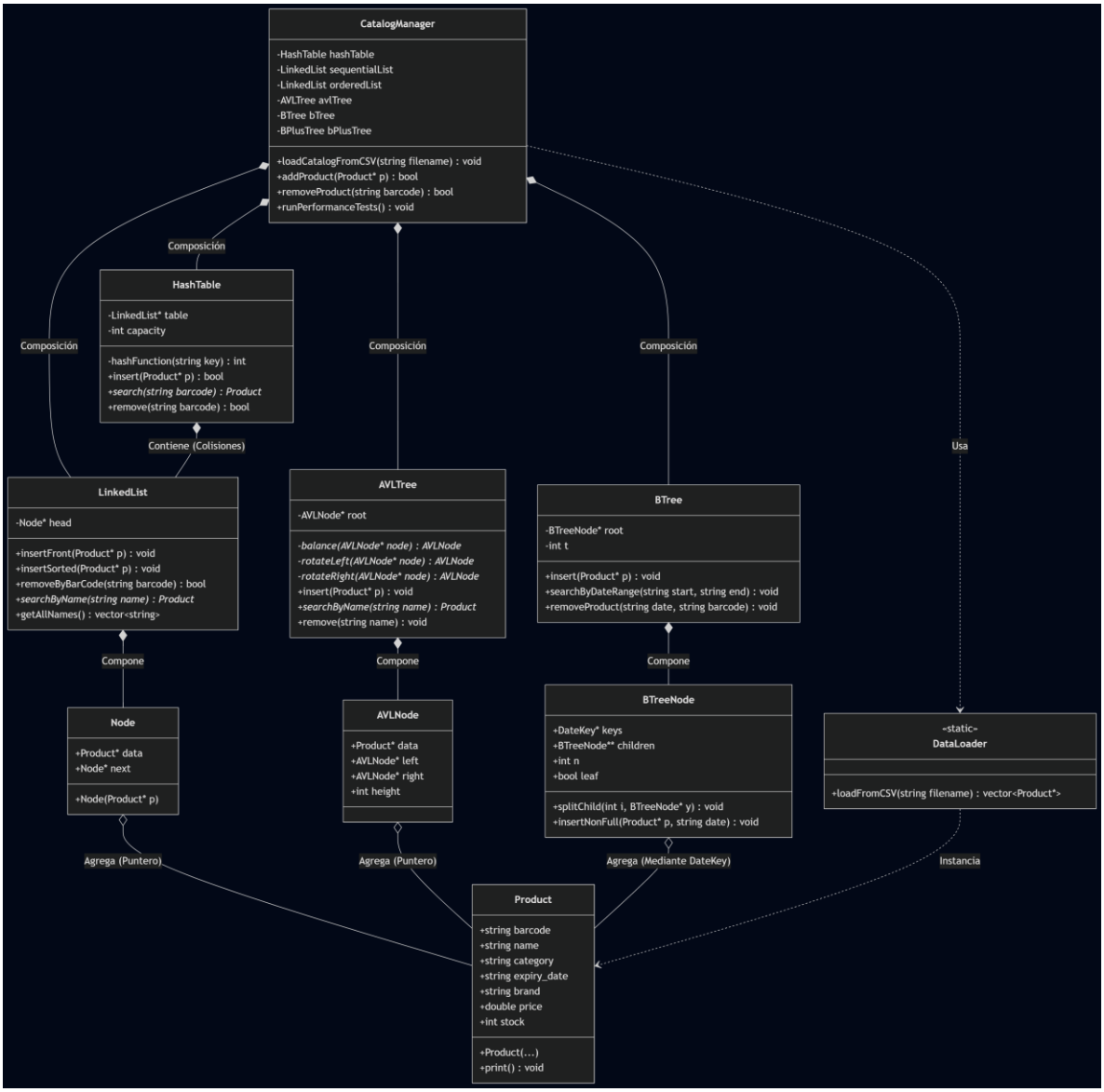
- Dominio: Un árbol binario de búsqueda estrictamente balanceado (factor de equilibrio entre -1 y 1) indexado por una llave lexicográfica (Nombre).
- Operaciones:
  - insertar(Llave, Producto) -> nulo: Inserta el elemento y ejecuta rotaciones simples o dobles si se vulnera el balanceo.
  - buscar(Llave) -> Producto: Localiza un producto mediante saltos dicotómicos. Tiempo estricto: O(log n).

    - eliminar(Llave) -> nulo: Remueve un nodo preservando el orden y el factor de equilibrio.

TAD: Índice Multidimensional (Árbol B / B+)

- Dominio: Árboles de búsqueda n-arios (grado mínimo t) auto-balanceados. Cada llave (*Fecha* o *Categoría*) almacena una sub-estructura (Lista Enlazada) para manejar múltiples productos bajo un mismo criterio. En el B+, las hojas mantienen un orden secuencial (encadenamiento horizontal).
- Operaciones:
    - insertar(Llave, Producto) -> nulo: Añade el producto a la lista de la llave. Si el nodo excede 2t-1 llaves, ejecuta una división (*split*).
    - buscarPorRango(LlaveInicio, LlaveFin) -> Coleccion: Retorna todos los productos comprendidos en el rango en tiempo $O(log_t\, n + k\,)$.
    - eliminar(Llave, CodigoBarra) -> nulo: Busca la llave, remueve el producto de su sub-lista y, si la lista queda vacía, elimina la llave del árbol fusionando nodos si es necesario.

TAD: Gestor de Catálogo (CatalogManager)

- Dominio: Sistema orquestador que centraliza las operaciones del usuario y coordina la sincronización atómica entre todas las estructuras de datos (Hash, AVL, B, B+, Listas).
- Operaciones:
    - cargarDesdeCSV(ruta) -> nulo: Carga masiva de datos en el *Heap*.
    - agregarProducto(Producto) -> booleano: Ejecuta la inserción simultánea en los 5 índices.
    - eliminarProducto(Codigo) -> booleano: Destruye un producto del *Heap* y limpia todos los punteros en los índices secundarios.

2. Diagrama de Clases (UML)